

Übung 9 Mikroprogrammierung

UE 9.0 Theorie

1. Was ist der Unterschied zwischen einem Register und einer Speicherzelle?
2. Wie funktioniert ein Speicherzugriff. Welche Schritte sind dazu nötig? Welche Unterschiede gibt es zwischen Schreiben und Lesen?
3. Skizzieren Sie grob den Aufbau einer CPU. Wie sind ALU, Register und Speicher verbunden?
4. Welche Arten von Sprüngen kennen Sie? Auf Basis welcher Informationen wird ein bedingter Sprung durchgeführt?
5. Welchem Zweck dient die Sprungvorbereitung? Welche Register müssen dafür verwendet zuständig?

UE. 9.1

1. Schreiben Sie ein Mikroprogramm, das die Zahl von Adresse 2 zur Zahl in Register R1 addiert und in Register R2 speichert.

$$R1 + [2] \rightarrow R2$$

2. Schreiben Sie eine Mikroinstruktion, die das Register R0 in jedem Takt inkrementiert.
3. Ändern sie die Instruktion, sodass R0 dekrementiert wird. Wie verändern sich die Flags, wenn mit R0 = 3 gestartet wird.

UE. 9.2

Erstellen Sie ein Mikroprogramm, das folgende Aufgabe erledigt:

$$\min([0], [5]) \rightarrow [9]$$

d.h.

- Inhalt der Speicherzelle 0 wird gelesen und in R0 geschrieben
- Inhalt der Speicherzelle 5 wird gelesen und in R1 geschrieben
- Das kleinste Wert von R0 und R1 ($\min\{R0, R1\}$) wird im RAM auf Adresse 9 abgespeichert.

UE. 9.3

In Speicherzelle 0 ist eine Zahl x gespeichert. Ab Speicherzelle 5 sind beliebig viele Zahlen (jeweils 1Byte) gespeichert die auch die Zahl x enthalten. Finden Sie die Adresse der Zahl x in dieser Zahlenreihe und speichern Sie sie in R3.

UE. 9.4

Erstellen Sie ein Mikroprogramm die folgende Aufgabe erledigt:

- Inhalt der Speicherzelle 0 wird gelesen und in R0 geschrieben (2 Byte)
- Inhalt der Speicherzelle 2 wird gelesen und als Multiplikator für R0 verwendet (2 Byte). Das Ergebnis der Multiplikation wird zunächst nach R0 übertragen.
- Das Ergebnis wird im RAM auf Adresse 6 abgespeichert (4 Byte).

$$[0] \times [2] \rightarrow [6]$$

UE. 9.5

Ändern Sie das Programm von UE. 9.4. so, dass die Multiplikationsfähigkeit der ALU nicht benutzt wird. Realisieren Sie die Multiplikation aus Addition und Shift-Operation.

Dabei sind im Programm Sprünge nötig, da ja eine Addition nur notwendig ist, wenn das entsprechende Bit des Multiplikators gesetzt ist.